一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

1．设数列 $a_n=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & n\text{为奇数时}\\ \dfrac{1}{n}, & n\text{为偶数时}\end{cases}$，则当 $n\to\infty$ 时，数列 $\{a_n\}$ 是（ ）

A. 无界变量；B. 有界变量；C. 无穷小量；D. 无穷大量.

2. 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有定义，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+\sin x}{x}=2$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ ）.

A.不连续； B. 连续但不可导；C. 可导且 $f'(0)=2$； D. 可导且 $f'(0)=1$.

3. 设函数 $f(x)=\dfrac{1-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}\arctan\dfrac{1}{x}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ ）

A.无穷间断点；B. 可去间断点；C. 跳跃间断点；D. 震荡间断点.

4．设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且对于任意的 x_1,x_2，当 $x_1>x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，则对于任意的 x（ ）

A. $f'(x)>0$； B. $f'(-x)<0$； C. $f'(x)\geq0$； D. $f'(-x)\leq0$.

5．下列命题正确的是（ ）

A. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a$ 的充要条件是 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|a|$；

B. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)g(x)]=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=0$；

C. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)$ 都存在，则 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)$ 存在；

D. 若在 x_0 的某邻域内 $f(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a$，则必有 $a\geq0$.

6．设函数 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{|x|}\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（ ）

A. 极限不存在； B. 极限存在但不连续；C. 连续；D. 连续且可导.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

1. 设$f(x)$可微，$y=f(\sqrt{x})e^{f(-x)}$,则$y'=$_____；

2.若 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{x(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$ 及可去间断点 $x=1$，则 $b=$_____；

3.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x} & ,x\neq 0\\ a & ,x=0\end{cases}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，则 $a=$_____；

4.函数曲线由参数方程 $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$ 确定，则该曲线在 $t=0$ 处的切线方程是_____ .

5.当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 与 kx^{μ} 是等价无穷小量，则 k,μ 分别为_____.

6.曲线 $y=\dfrac{\sin x}{x}$ $(x>0)$ 的渐近线方程是_____.

三、计算题（每小题 8 分，共 48 分）

1. 设 $f(x)$ 具有连续的二阶导数，且 $f(0)=0,f'(0)=0,f''(0)=6$，

求极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x)}{x^4}$.

2. 设 $y=\arctan(\sqrt{x^2+1})-\dfrac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}+\cos\dfrac{1}{x}+e^3,(x>1)$，求 dy.

3. 求函数 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-\sqrt[3]{x^2-1}$ 的单调区间与极值.

4. 函数 $y=x^2\sin 2x+\dfrac{1}{x^2-4}$，求 $y^{(6)}(0)$.

5. 设 $f(x)$ 二阶可导，$F(x)=\lim\limits_{t\to\infty}t^2\left[f(x+\dfrac{\pi}{t})-f(x)\right]\sin\dfrac{x}{t}$,求 $F(x),F'(x)$.

6. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $|x_{n+1}-x_n|\le\dfrac{1}{3^n}(n\in N_+)$，证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

四（10 分） 设 $a>1$，函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}+\dfrac{1}{1+a^x}$（1）证明：方程 $f(x)=1$ 在内 $(0,+\infty)$ 有且仅有一个实根；（2）设 x_0 是该方程在 $(0,+\infty)$ 的实根，求 $\lim\limits_{a\to 1^+}x_0$.

五(6 分) 设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在 $[0,6]$ 上连续,在 $(0,6)$ 内可导,且 $0<f(0)=f(1)<6$，$f(6)=36$,试证：至少存在一点 $\xi\in(0,6)$，使 $f'(\xi)-g'(\xi)[f(\xi)-6\xi]=6$ 成立.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、单项选择题

1. $a_{2n-1}=\frac{(2n-1)^2+\sqrt{2n-1}}{2n-1}=2n-1+\frac{1}{\sqrt{2n-1}}\to\infty\ (n\to\infty)$

$a_{2n}=\frac{1}{2n}\to 0\ (n\to\infty)$

∴ $n\to\infty$ 时，$\{a_n\}$ 无界但不是无穷大量，选(A).

2. $2=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)+\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=f'(0)+1$

∴ $f'(0)=1$，选(D)

3. $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{1-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}\arctan\frac{1}{x}=\frac{1-0}{1+0}\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{1-e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}\arctan\frac{1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{e^{-\frac{1}{x}}-1}{e^{-\frac{1}{x}}+1}\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2}$

∴ $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点，选(B).

4. ∵ $x_1>x_2$ 时 $f(x_1)>f(x_2)$，则 $\forall\Delta x\neq 0$

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}>0.$$

∴ $f'(x)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\geq 0$，选(C)

5. 若在 x_0 的某邻域内 $f(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a$，则 $a\geq 0$，选(D).

6. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{|x|}\sin\frac{1}{x^2}=0=f(0)$ ∴ $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{|x|}}{x}\sin\frac{1}{x^2}$ 不存在，选(C).

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

二．填空题

1. $y=f(\sqrt{x})e^{f(-x)}$，则

$y'=f'(\sqrt{x})\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{f(-x)}+f(\sqrt{x})e^{f(-x)}\cdot f'(-x)\cdot(-1)$

2. $\because \lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-b}{x(x-1)}=\infty$，$\therefore b\neq 1$.

$\because \lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-b}{x(x-1)}$ 存在.

$\therefore \lim_{x\to 1}(e^x-b)=0$，$\therefore b=\lim_{x\to 1}e^x=e$.

3. $\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2\cos 2x+2ae^{2ax}}{1}=2+2a$

$\therefore 2+2a=f(a)=a$，$\therefore a=-2$.

4. $\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\cdot\sin t-y+1=0\end{cases}$ $t=0$ 时，$x=3$，$y=1$.

x 对 t 求导，$\frac{dx}{dt}=6t+2$，$e^y\cdot\frac{dy}{dt}\cdot\sin t+e^y\cdot\cos t-\frac{dy}{dt}=0$

$t=0$，$x=3$，$y=1$ 代入得 $\frac{dx}{dt}=2$，$\frac{dy}{dt}=e$

$\therefore \left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\frac{e}{2}$，切线方程为 $y-1=\frac{e}{2}(x-3)$

5. $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}=1+\frac{1}{2}x\arcsin x+o(x^2)$

$-\left(1+\frac{1}{2}(\cos x-1)+o(\cos x-1)\right)$

$=\frac{1}{2}x\arcsin x+\frac{1}{2}(1-\cos x)+o(x^2)$

$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\arcsin x}{x}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}+\frac{o(x^2)}{x^2}\right)$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，$\therefore k=\frac{3}{4}$，$\mu=2$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. $y=\frac{\sin x}{x}\cdot(x>0)$. 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=0$.

$\therefore$ 曲线 $y=\frac{\sin x}{x}\cdot(x>0)$ 有右侧水平渐近线 $y=0$.

三. 1. $f(0)=0\cdot f'(0)=0\cdot f''(0)=6$

解法1. $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(\sin^2x)}{x^4}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(\sin^2x)}{\sin^4x}\xrightarrow{t=\sin^2x}\lim\limits_{t\to0}\frac{f(t)}{t^2}$

$=\lim\limits_{t\to0}\frac{f'(t)}{2t}=\lim\limits_{t\to0}\frac{f''(t)}{2}=\frac{1}{2}f''(0)=3$.

解法2. $f(\sin^2x)=f(0)+f'(0)\sin^2x+\frac{f''(0)}{2}(\sin^2x)^2+o(\sin^4x)$

$=3\sin^4x+o(\sin^4x)$

$\therefore\lim\limits_{x\to0}\frac{f(\sin^2x)}{x^4}=\lim\limits_{x\to0}\frac{3\sin^4x+o(\sin^4x)}{x^4}=3$.

2. $y=\arctan\sqrt{x^2+1}-\frac{\ln x}{\sqrt{x^2-1}}+\cos\frac{1}{x}+e^3$.

$dy=\left[\frac{1}{1+x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}-\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}-\ln x\cdot(-\frac{1}{2})(x^2-1)^{-\frac{3}{2}}\cdot(2x)+\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\right]dx$

3. $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-\sqrt[3]{x^2-1}$.

$f'(x)=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}-\frac{1}{3}(x^2-1)^{-\frac{2}{3}}\cdot2x=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}(x^2-1)^{-\frac{2}{3}}\left[(x^2-1)^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{4}{3}}\right]$

$=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{x^{1/3}\cdot(x^2-1)^{2/3}}\cdot\frac{(\frac{1}{\sqrt2}-x)(\frac{1}{\sqrt2}+x)}{(x^2-1)^{4/3}+(x^2-1)^{2/3}x^{4/3}+x^{8/3}}$

令 $f'(x)=0$. 驻点 $x=\pm\frac{1}{\sqrt2}$. 导数不存在的点 $x=0,\ x=\pm1$.

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,-\frac{1}{\sqrt2})$	$-\frac{1}{\sqrt2}$	$(-\frac{1}{\sqrt2},0)$	0	$(0,\frac{1}{\sqrt2})$	$\frac{1}{\sqrt2}$	$(\frac{1}{\sqrt2},1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	不存在	+	0	−	不存在	+	0	−	不存在	−
$f(x)$	↑	不连续	↑		↓	不连续	↑		↓		↓

单调增区间: $(-\infty,-\frac{1}{\sqrt2}]$, $(0,\frac{1}{\sqrt2})$, 单减区间 $(-\frac{1}{\sqrt2},0)$, $(\frac{1}{\sqrt2},+\infty)$

极大值 $f(\pm\frac{1}{\sqrt2})=2^{2/3}$, 极小值 $f(0)=1$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

4. $y = x^2\sin 2x + \frac{1}{x^2-4} = x^2\sin 2x + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}\right)$

解法1. $y^{(6)} = x^2\cdot 2^6\sin\left(2x+\frac{6\pi}{2}\right) + 6\cdot 2x\cdot 2^5\sin\left(2x+\frac{5\pi}{2}\right) + \frac{6\times 5}{2}\cdot 2^2\cdot 2^4\sin(2x+$

$$+\frac{1}{4}\cdot\frac{(-1)^6\cdot 6!}{(x-2)^7} - \frac{1}{4}\cdot\frac{(-1)^6\cdot 6!}{(x+2)^7}$$

$$\therefore y^{(6)}(0) = \frac{6!}{4}\left[\frac{-1}{2^7} - \frac{1}{2^7}\right] = -\frac{45}{16}$$

解法2. $f(x) = x^2\sin(2x)$ 为奇函数. $\therefore f^{(6)}(0) = 0$

$$g(x) = \frac{1}{x^2-4} = \frac{-\frac{1}{4}}{1-\frac{x^2}{4}} = -\frac{1}{4}\left(1+\frac{x^2}{4}+\frac{x^4}{16}+\frac{x^6}{64}+o(x^6)\right)$$

$$= -\frac{1}{4} - \frac{1}{16}x^2 - \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{256} + o(x^6).$$

$$\therefore \frac{g^{(6)}(0)}{6!} = -\frac{1}{256}. \quad \therefore g^{(6)}(0) = -\frac{45}{16}$$

$$\therefore y^{(6)}(0) = f^{(6)}(0) + g^{(6)}(0) = -\frac{45}{16}.$$

5. $F(x) = \lim_{t\to\infty} t^2\left[f\left(x+\frac{\pi}{t}\right) - f(x)\right]\sin\frac{x}{t}$

$$= \lim_{t\to\infty} \frac{f\left(x+\frac{\pi}{t}\right)-f(x)}{\frac{\pi}{t}}\cdot\frac{\sin\frac{x}{t}}{\frac{x}{t}}\cdot\pi x = f'(x)\cdot\pi\cdot x.$$

$$\therefore F'(x) = \pi f'(x) + \pi x f''(x).$$

6. $\forall p>0.\ |x_{n+p} - x_n| = |x_{n+p} - x_{n+p-1} + x_{n+p-1} - x_{n+p-2} + \cdots + x_{n+1} - x_n|$

$$\le |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n|$$

$$\le \frac{1}{3^{n+p-1}} + \frac{1}{3^{n+p-2}} + \cdots + \frac{1}{3^n} < \frac{1}{3^n}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2\cdot 3^{n-1}}$$

$\because \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2\cdot 3^{n-1}} = 0.\ \forall \varepsilon>0.\ \exists N>0.$ 当 $n>N$ 时, $|x_{n+p} - x_n| < \frac{1}{2\cdot 3^{n-1}} < \varepsilon$

$\therefore$ 由柯西准则知 $\{x_n\}$ 收敛.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(II). $f(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+a^x}$, $(a>1)$, $x\geq 0$.

(1) $f'(x)=-\frac{1}{(1+x)^2}-\frac{a^x\ln a}{(1+a^x)^2}<0$. $\therefore f(x)$ 单减

又 $f(0)=\frac{3}{2}>1$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0<1$

所以唯一的 $x_0\in(0,+\infty)$ 使 $f(x_0)=1$.

即 $f(x)=1$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一实根.

(2) 解法1

$$f\left(\frac{1}{a}\right)=\frac{1}{1+\frac{1}{a}}+\frac{1}{1+a^{\frac{1}{a}}}>\frac{a}{1+a}+\frac{1}{1+a}=1.$$

$$f(1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{1+a}<\frac{1}{2}+\frac{1}{1+1}=1.$$

$\therefore x_0\in\left(\frac{1}{a},1\right)$. 即 $\frac{1}{a}<x_0<1$.

令 $a\to 1^+$. 由夹逼定理知 $\lim\limits_{a\to1^+}x_0=1$.

解法2. 由 $f(x_0)=1$ 可知 $a=\left(\frac{1}{x_0}\right)^{\frac{1}{x_0}}=f(x_0)$,

$f'(x_0)=\left(\frac{1}{x_0}\right)^{\frac{1}{x_0}}\cdot\frac{\ln x_0-1}{x_0^2}<0$. $x_0\in(0,e)$

$\therefore a=f(x_0)$ 在 $(0,e)$ 内单减. 可知是连续的

反函数 $x_0=\varphi(a)$. $\because f(1)=1$. $\therefore \varphi(1)=1$.

$\therefore \lim\limits_{a\to1^+}x_0=\lim\limits_{a\to1^+}\varphi(a)=\varphi(1)=1$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

五. 设 $\varphi(x)=e^{-g(x)}[f(x)-6x]$.

则 $\varphi(0)=e^{-g(0)}\cdot f(0)>0$

$\varphi(1)=e^{-g(1)}[f(1)-6]<0$

存在 $\eta\in(0,1)$. 使 $\varphi(\eta)=0$.

又 $\varphi(6)=e^{-g(6)}[f(6)-36]=0$

∴存在 $\xi\in(\eta,6)\subset(0,6)$. 使 $\varphi'(\xi)=0$

∵ $\varphi'(x)=e^{-g(x)}\cdot[f'(x)-6]-g'(x)e^{-g(x)}\cdot[f(x)-6x]$

∴由 $\varphi'(\xi)=0$ 知

$f'(\xi)-g'(\xi)[f(\xi)-6\xi]=6$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App